

MOSFET DE ENRIQUECIMIENTO

El MOSFET de empobrecimiento fue parte de la evolución hacia el MOSFET de enriquecimiento que es también llamado de acumulación. Sin el MOSFET de enriquecimiento no existirían los ordenadores.

Idea Básica

En la figura 14-3a se presenta un MOSFET de enriquecimiento. El sustrato p se extiende a lo ancho hasta el dióxido de silicio; ya no existe un canal n entre la fuente y el drenador. La figura 14-3b muestra las tensiones de polarización normales. Cuando la tensión de puerta es nula, la corriente de fuente y el drenador es nula.

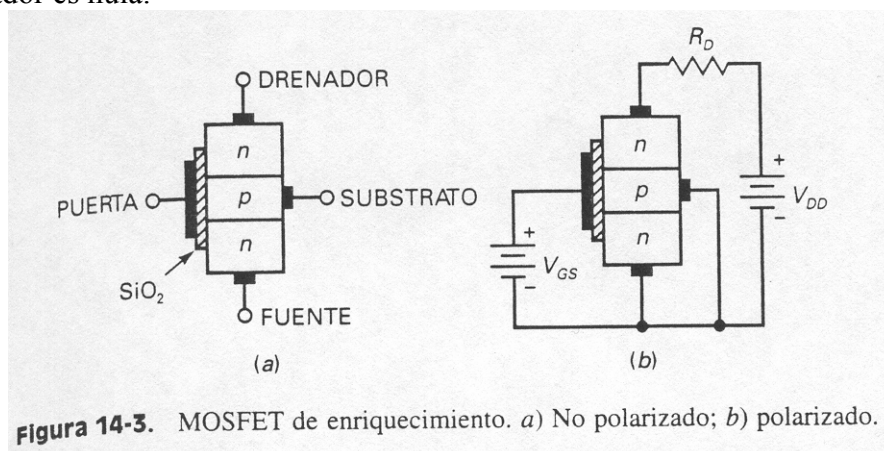


Figura 14-3. MOSFET de enriquecimiento. a) No polarizado; b) polarizado.

Por esta razón, el MOSFET de enriquecimiento está normalmente en corte cuando la tensión de puerta es cero.

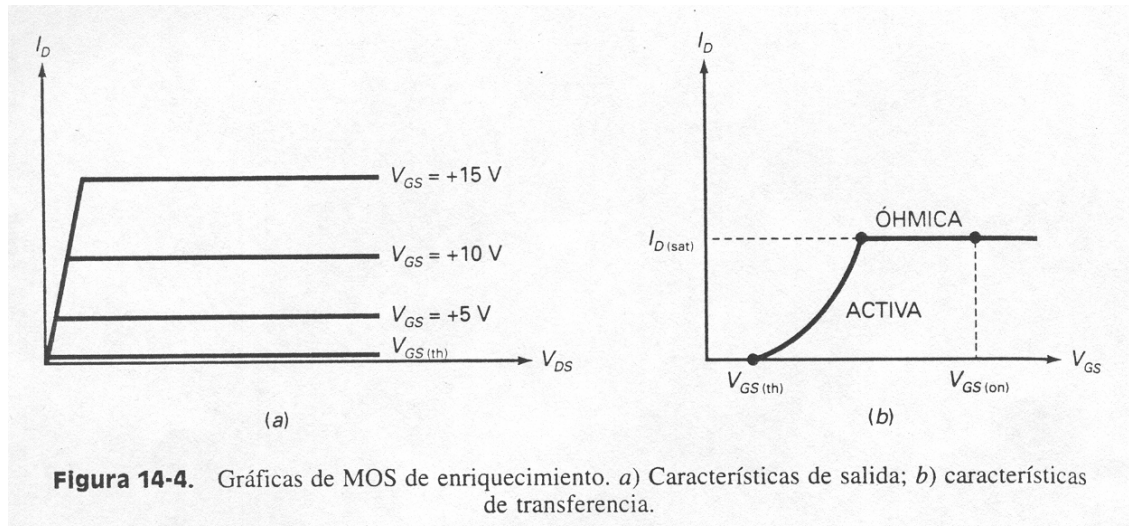
La única forma de obtener corriente es mediante una tensión de puerta positiva. Cuando la puerta es positiva, atrae electrones libres dentro de la región p, y éstos se recombinan con los huecos cercanos al dióxido de silicio. Cuando la tensión de puerta es lo suficientemente positiva, todos los huecos próximos al dióxido de silicio desaparecen y los electrones libres empiezan a circular desde la fuente hacia el drenador. Esta capa conductora se denomina capa de inversión tipo n. Cuando existe, los electrones libres pueden circular fácilmente desde la fuente hacia el drenador.

La V_{GS} mínima que crea la capa de inversión de tipo n se llama tensión umbral (en inglés: threshold voltage), simbolizada por $V_{GS(th)}$. Cuando V_{GS} es menor que $V_{GS(th)}$ la corriente de drenador es nula. Pero cuando V_{GS} es mayor que $V_{GS(th)}$, una capa de inversión tipo n conecta la fuente al drenador y la corriente de drenador es grande. Los valores típicos de $V_{GS(th)}$ para dispositivos de pequeña señal puede variar entre 1 y 3 V.

El MOSFET de enriquecimiento se clasifica porque su conductividad mejora cuando la tensión de puerta es mayor que la tensión umbral. Los dispositivos de enriquecimiento están normalmente en corte cuando la tensión de puerta es cero.

Características de salida

Un MOSFET de enriquecimiento para pequeña señal tiene una limitación de potencia de 1 W o menos. La figura 14-4a muestra un conjunto de curvas de salida de un MOSFET de enriquecimiento típico. La curva inferior es la curva de $V_{GS(th)}$. Cuando V_{GS} es mayor que $V_{GS(th)}$, el dispositivo conduce y la corriente de drenador se controla por medio de la tensión de puerta.



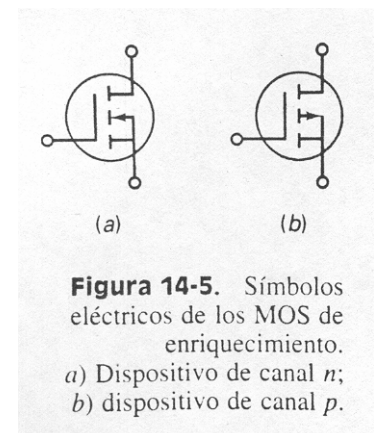
La parte casi vertical corresponde a la zona óhmica, y la parte casi horizontal corresponde a la zona activa. El MOSFET de enriquecimiento puede funcionar en cualquiera de ellas. En otras palabras, puede actuar como una resistencia o como una fuente de corriente. El uso principal es en la zona óhmica.

La figura 14-4b muestra la curva característica de transferencia típica. No hay corriente de drenador hasta que V_{GS} es mayor que $V_{GS(th)}$. A partir de entonces, la corriente de drenador se incrementa rápidamente hasta que alcanza la corriente de saturación $I_{D(sat)}$. Más allá de este punto el dispositivo está polarizado en la región óhmica. Por tanto, I_D no puede crecer aunque V_{GS} crezca. Para asegurar la saturación fuerte se usa una tensión de puerta $V_{GS(on)}$ bastante por encima de $V_{GS(th)}$, como se muestra en la figura 14-4b.

Símbolo eléctrico

Cuando $V_{GS}=0$, el MOSFET de enriquecimiento está en corte al no haber canal de conducción entre la fuente y el drenador. El símbolo eléctrico de la figura 14-5a tiene una línea de canal a trazos para indicar esta condición de corte. Una tensión de puerta mayor que la tensión umbral crea una capa de inversión de canal tipo n que conecta la fuente con el drenador. La flecha apunta hacia esta capa de inversión, la cual actúa como un canal tipo n cuando el dispositivo está conduciendo.

También hay un MOSFET de enriquecimiento de canal p. El símbolo eléctrico es similar, excepto que la flecha apunta hacia fuera, como se muestra en la figura 14-5b.



MÁXIMA TENSION PUERTA-FUENTE

La delgada capa de dióxido de silicio en el MOSFET funciona como aislante, el cual impide la corriente de puerta para tensiones de puerta tanto negativas como positivas.

Muchos MOSFET están protegidos con diodos tener internos en paralelo con la puerta y la fuente. La tensión del tener es menos que la tensión puerta-fuente que soporta el MOSFET $V_{GS(Max)}$.

ZONA ÓHMICA

El MOSFET es un dispositivo de conmutación por lo que se evita, en lo posible, polarizarlo en la zona activa. La tensión de entrada típica toma un valor bajo o alto. Tensión bajo es 0 V, y tensión alta es $V_{GS(on)}$ (especificado en hojas de características).

DRENADOR-FUENTE EN RESISTENCIA

Cuando un MOSFET de enriquecimiento se polariza en la zona activa, es equivalente a una resistencia de $R_{DS(on)}$, especificada en hojas de características.

En la curva característica existe un punto Q_{test} en la zona óhmica.

En este punto, $I_{D(on)}$ y $V_{DS(on)}$ son determinados, con lo cuales se calcula $R_{DS(on)}$.

$$R_{DS(on)} = V_{DS(on)} / I_{D(on)}$$

Muestra de MOSFET de enriquecimiento de pequeña señal.

Dispositivo	$V_{GS(th)}$ (V)	$V_{GS(on)}$ (V)	$I_{D(on)}$	$R_{DS(on)}$ Ω	$I_{D(max)}$	$P_{D(max)}$
VN2406L	1.5	2.5	100mA	10	200mA	350 mW
BS107	1.75	2.6	20 mA	28	250 mA	350 mW
2N7000	2	4.5	75 mA	6	200 mA	350 mW
VN10LM	2.5	5	200 mA	7.5	300 mA	1 W
MPF930	2.5	10	1 A	0.9	2 A	1 W
IRFD120	3	10	600 mA	0.3	1.3 A	1 W

CONMUTACION DIGITAL

Los MOSFET de enriquecimiento han revolucionado la industria de los ordenadores, ya que son ideales como dispositivos de conmutación por su tensión de umbral. Cuando la tensión en la puerta es mayor que la tensión de umbral, el dispositivo conduce. Esta acción de corte-conducción es elemental en la construcción de circuitos ordenadores.

Inversor con carga pasiva

La palabra pasiva se refiere a una resistencia normal como R_D . En este circuito V_{in} puede ser alta o baja.

Cuando v_{in} esta en nivel bajo, el MOSFET esta en corte y V_{out} es igual a la tensión de alimentación,
 Cuando v_{in} esta en nivel alto el MOSFET esta conducción y V_{out} cae a un nivel bajo.

Para que este circuito funcione la corriente de saturación $I_{D(sat)}$ tiene que ser menor que $I_{D(on)}$.

$$R_{DS(on)} \ll R_D$$

Se denomina inversor por que la tensión de salida es de nivel opuesto a la tensión de entrada. Lo único que se requiere en los circuitos de conmutación es que las tensiones de entrada y de salida se puedan reconocer fácilmente, ya sea en nivel alto o bajo.

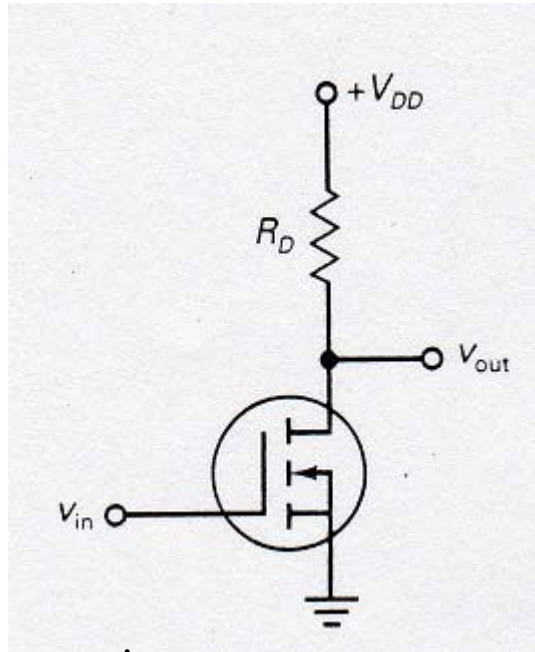


Figura cd1

Inversor con carga activa

Los primeros circuitos integrados contenían miles de circuitos con resistencias de cargas pasivas, pero estos tenían una gran desventaja su tamaño, por lo que se optó por eliminar las resistencias pasivas.

En la figura se muestra un conmutador con carga activa, el MOSFET inferior actúa como conmutador, pero el superior actúa como una resistencia de valor elevado, el MOSFET superior tiene su puerta conectada a su drenador, por esta razón, se convierte en un dispositivo de dos terminales con una resistencia activa de valor:

$$R_D = \frac{V_{DS(activa)}}{I_{DS(activa)}}$$

Donde $V_{DS(activa)}$ e $I_{DS(activa)}$ son tensiones y corrientes en la zona activa.

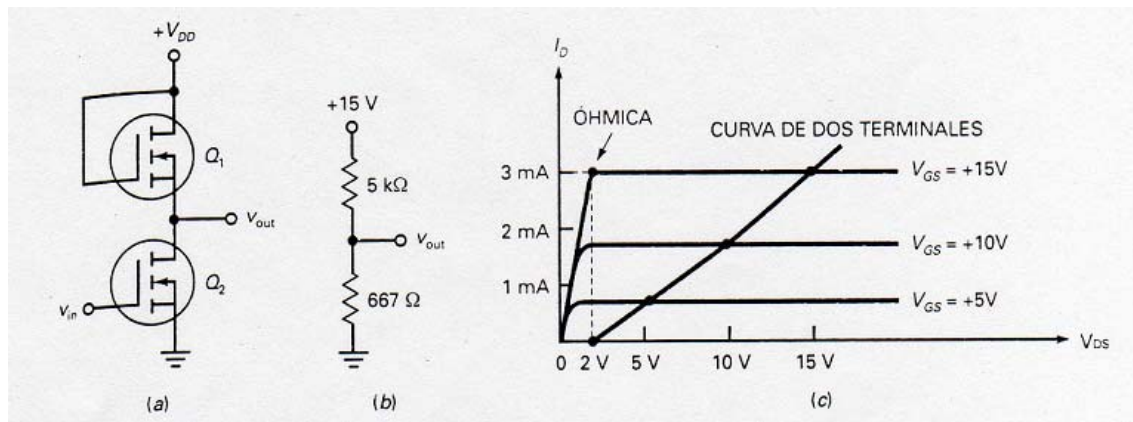


Figura cd 2

Para que el circuito trabaje de forma adecuada, la R_D del MOSFET superior tiene que ser mayor que la del MOSFET inferior.

En la figura cd2 c se indica como calcular la R_D del MOSFET superior. Al ser $V_{GS}=V_{DS}$, cada punto de trabajo de este MOSFET tiene que estar en la curva de dos terminales, si se comprueba cada punto de la curva de dos terminales, se vera que $V_{GS}=V_{DS}$.

La curva de dos terminales significa que el MOSFET superior actúa como una resistencia de valor R_D . Este valor cambia ligeramente para los diferentes puntos.

El valor de la resistencia R_D varía ligeramente para los diferentes puntos.

En el punto más alto

$I_D = 3\text{mA}$ y $V_{DS} = 15\text{V}$

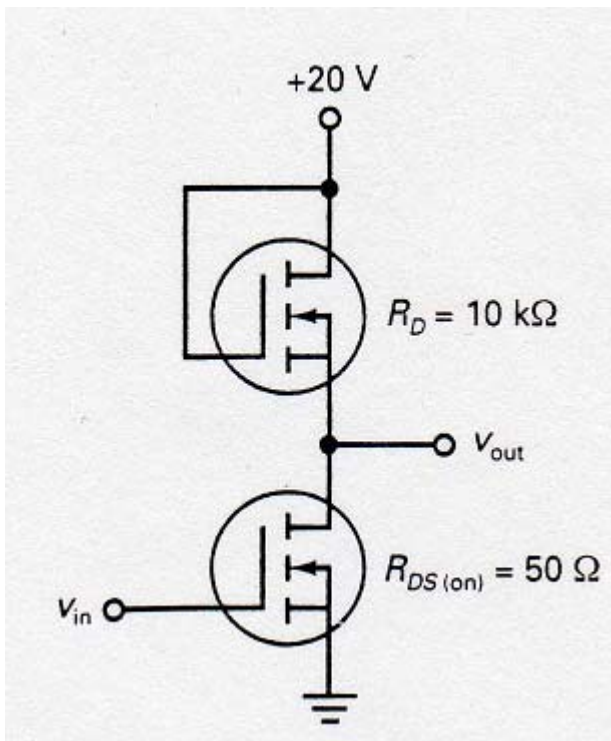
$$R_D = \frac{15\text{V}}{3\text{mA}} = 5\text{K}\Omega$$

En el punto mas bajo

$I_D = 0.7\text{mA}$ y $V_{DS} = 5\text{V}$

$$R_D = \frac{5\text{V}}{0.7\text{mA}} = 667\text{K}\Omega$$

Ejemplo



Encontrar el voltaje de salida cuando la entrada es alta y cuando es baja.

Solución.

Cuando la tensión de entrada es baja, el MOSFET inferior está abierto y la tensión de salida sube hasta la tensión de alimentación.

$$V_{out} = 20V$$

Si la tensión de entrada es alta, el MOSFET inferior tiene una resistencia de 50Ω .

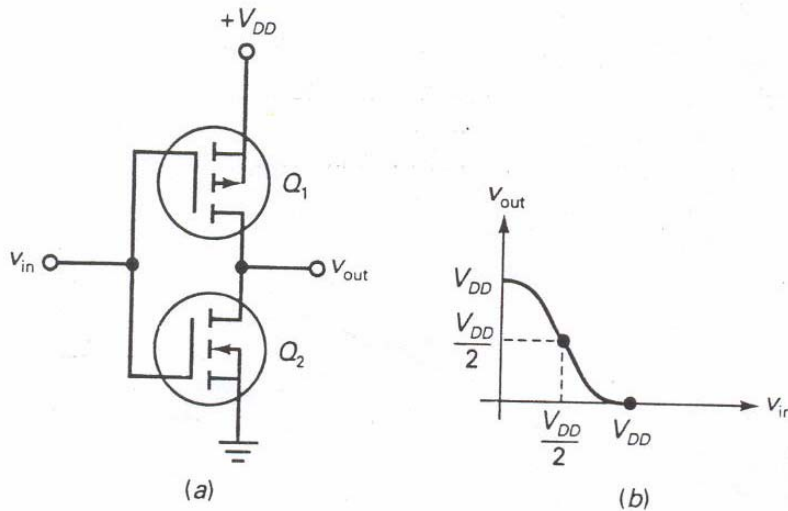
$$V_{out} = \frac{50\Omega}{10K\Omega + 50\Omega} (20V) = 100mV$$

CMOS (MOS COMPLEMENTARIO)

Con el inversor de carga activa, la corriente de drenador con salida baja es aproximadamente igual para $I_{d(sat)}$. Esto puede crear un problema en los equipos que funcionan con baterías. Una forma de reducir la corriente de drenador de un circuito digital es con el MOS complementario.

La figura siguiente muestra Q_1 es un MOSFET de canal p y Q_2 es un canal n . Estos dos dispositivos son complementarios; es decir, tienen valores iguales y opuestos de $V_{GS(th)}$, $V_{GS(on)}$, $I_{D(on)}$, etc. El circuito es similar a un amplificador en clase B porque un MOSFET conduce mientras el otro está en corte.

La figura b) muestra cómo la tensión de salida varía con la tensión de entrada. Cuando la tensión de entrada es cero, la salida es alta. Cuando la tensión de entrada es alta, la salida es baja. Entre estos dos extremos hay un punto de cruce donde la tensión de entrada es igual a $+V_{DD}/2$. En este punto, ambos MOSFET tienen las mismas resistencias y la tensión de salida es igual a $+V_{DD}/2$.



FUNCIONAMIENTO BASICO

Cuando un circuito CMOS como la figura anterior se emplea en una aplicación de conmutación, la tensión de entrada puede ser alta ($+V_{DD}$) o baja (0 V). Si la tensión de entrada es alta Q_1 está en corte Q_2 conduce. En este caso, el Q_2 cortocircuita lleva la tensión de salida a masa. Por otro lado, si la tensión de entrada es baja, Q_1 conduce y Q_2 está en corte. Ahora, el Q_1 cortocircuita lleva la tensión de salida hasta $+V_{DD}$. Como tensión de salida está invertida, el circuito se denomina inversor CMOS

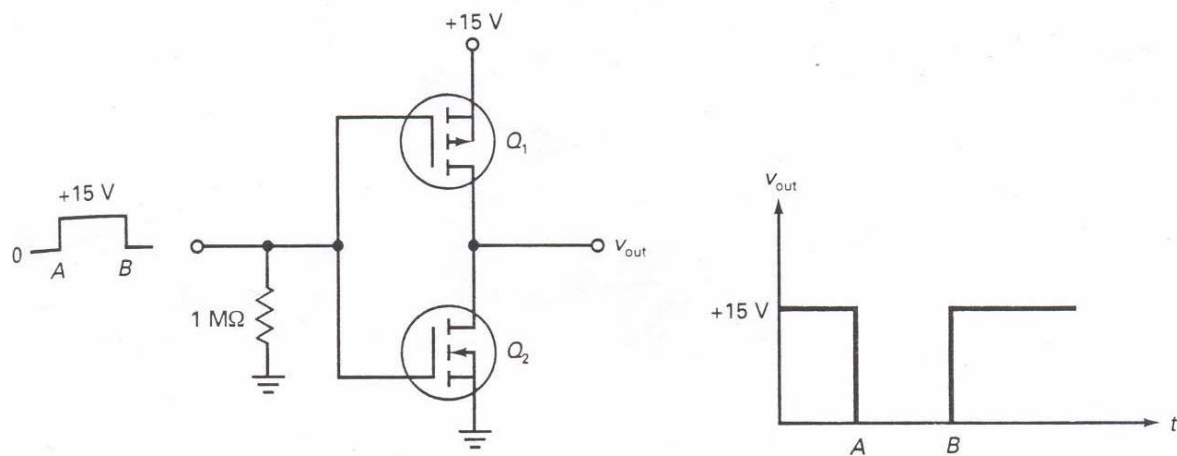
CONSUMO DE POTENCIA

La principal ventaja de los CMOS es que su consumo de potencia es extremadamente bajo. Como los MOSFET están en serie, la corriente de drenador en el punto Q viene determinada por el dispositivo que no conduce. Ya que la resistencia es del orden de megaohmios, el consumo de potencia en el punto Q (reposo) se aproxima a cero.

El consumo de potencia se incrementa cuando la señal de entrada cambia de baja a alta y viceversa. Un dispositivo CMOS disipa mas potencia media cuando esta en transición que cuando esta en reposo.

EJEMPLO

Los MOSFET de la figura siguiente tienen una $R_{DS(on)} = 100$ ohms y una $R_{DS(off)} = 1$ mega ohms. ¿Cómo es la forma de onda?



DISPOSITIVOS DISCRETOS

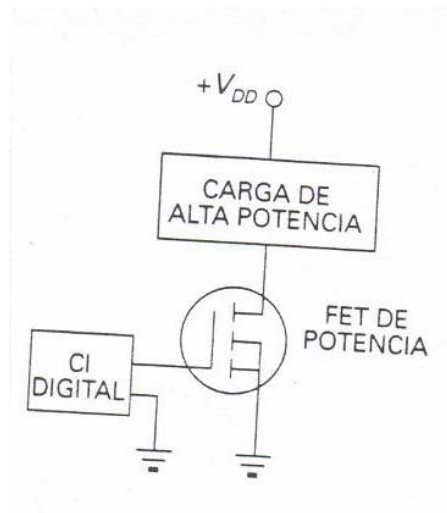
Los fabricantes producen distintos tipos de dispositivos, tales como VMOS, TMOS, hexFET, trenchMOSFET y waveFET. Todos estos FET de potencia emplean diferente geometría de canal para aumentar sus limitaciones máximas. Estos dispositivos tienen limitaciones de corriente de 1 A hasta de 200 A, y limitaciones de potencia desde 1 W a más de 500 W.

La tabla siguiente es una muestra de FET de potencia disponible comercialmente. Nótese que $V_{GS(on)}$ es 10 V para todos estos dispositivos. Al ser físicamente grandes, requieren valores altos de $V_{GS(on)}$ para asegurar el funcionamiento en la zona ohmnica. Como se puede observar, las limitaciones de potencia son considerables, capaces de manejar aplicaciones pesadas como control en iluminación, calefacción, etc.

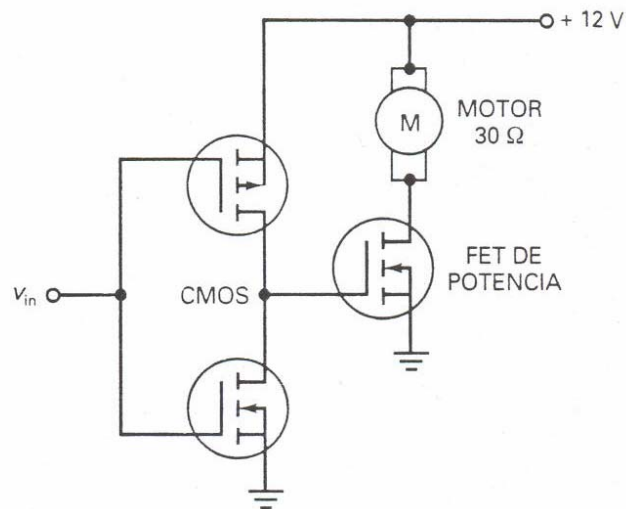
Dispositivo	$V_{GS(on)}$ (V)	$I_{D(on)}$ (A)	$R_{DS(on)}$ (Ω)	$I_{D(máx)}$ (A)	$P_{D(máx)}$ (W)
MTP4N80E	10	2	1,95	4	125
MTV10N100E	10	5	1,07	10	250
MTW24N40E	10	12	0,13	24	250
MTW45N10E	10	22,5	0,035	45	180
MTE125N20E	10	62,5	0,012	125	460

FET DE POTENCIA COMO INTERFASE

Los circuitos integrados digitales son dispositivos de baja potencia porque pueden proporcionar solo pequeñas corrientes de carga. Si se desea usar la salida de un CI para excitar una carga que necesita una gran corriente, se puede emplear un FET de potencia como interfase (un dispositivo B que permite a un dispositivo A comunicarse o controlar otro C).



La siguiente figura es un ejemplo de un CI digital controlando una carga de alta potencia. Cuando la salida CMOS tiene valor alto, el FET de potencia actúa como un interruptor cerrado. En este caso, el arrollamiento del motor tiene una tensión de 12 V y el eje gira. Cuando la salida del CMOS es baja, el FET de potencia está abierto y el motor para de girar.



CONVERTIDORES dc-ac

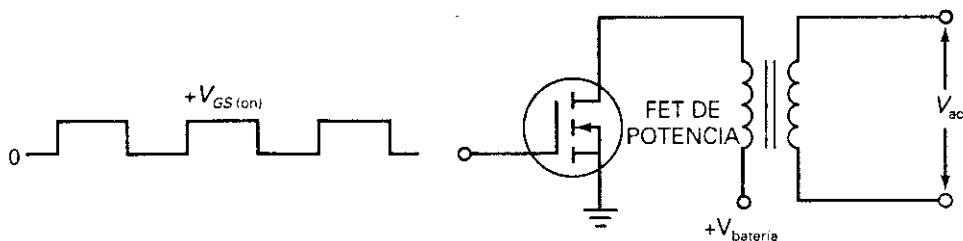


Figura 14-19. Un convertidor dc-ac rudimentario.

Cuando hay un fallo repentino de la alimentación, los ordenadores dejan de funcionar y se pueden perder datos de gran valor. Una solución consiste en utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Un SAI contiene una batería y un convertidor dc-ac.

La idea básica es: cuando hay un fallo de alimentación, la tensión de la batería se convierte en una tensión alterna que alimenta al ordenador. En la siguiente figura se muestra la parte fundamental de un SAI.

Cuando la alimentación falla se activan otros circuitos (amplificadores operacionales) y generan una onda cuadrada para excitar la puerta. Esta onda conmuta el FET de potencia entre corte y activación.

Como aparece la onda cuadrada a través de los arrollamientos del transformador el transformador secundario puede proporcionar la tensión alterna necesaria para mantener al ordenador funcionando.

CONVERTIDORES dc-dc

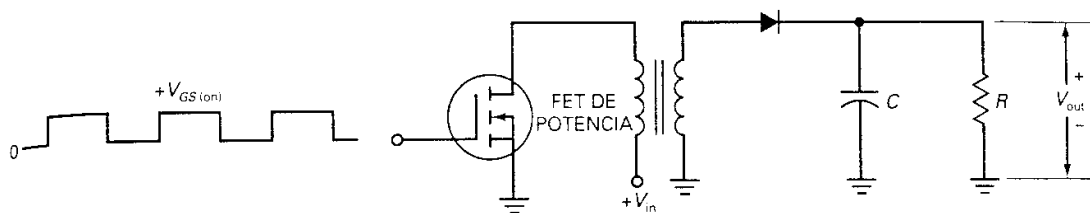


Figura 14-20. Un convertidor dc-dc rudimentario.

Es un circuito que convierte una tensión continua de entrada en otra tensión continua de salida de valor mayor o menor.

El FET de potencia conmuta produciendo una onda cuadrada a través del arrollamiento secundario. El rectificador de media onda y el filtro con condensador a la entrada producen, entonces la tensión de salida V_{out} .

EJEMPLO:

¿Cual es la corriente a través del arrollamiento del motor de la figura siguiente?

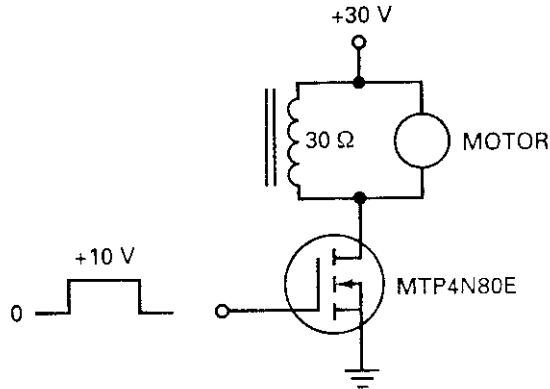


Figura 14-21. Ejemplo de control de un motor.

SOLUCIÓN:

De la tabla 14-2, para un FET de potencia MTP4N80E $V_{GS(on)} = 10V$, $I_{D(on)} = 2A$ y $R_{DS(on)} = 1.95\Omega$, en la figura anterior la $I_{D(sat)}$ es:

$$I_{D(sat)} = \frac{30V}{30\Omega} = 1A$$

Como este valor es menor que 2A, el FET de potencia es equivalente a una resistencia de 1.95Ω. idealmente, la corriente a trabase del arrollamiento del motor es 1ª, si incluimos los 1.95Ω en los cálculos la corriente que circula por el arrollamiento del motor es:

$$I_D = \frac{30V}{30\Omega + 1.95\Omega} = 0.939A$$

NOTA: El motor no esta funcionando cuando el voltaje de puerta es mínimo, aunque tenga el voltaje de +30V en su entrada, los valores de corriente que sacamos son cuando el FET de potencia se encuentra funcionando, es decir el voltaje de puerta es +10V.

EJEMPLO:

Durante el día el fotodiodo de la figura siguiente conduce sobradamente y la tensión de puerta es baja. Por la noche el fotodiodo está en corte y la tensión en puerta alcanza los +10 V. Por tanto, el circuito enciende automáticamente por la noche. ¿cuál es la corriente a través de la lámpara?

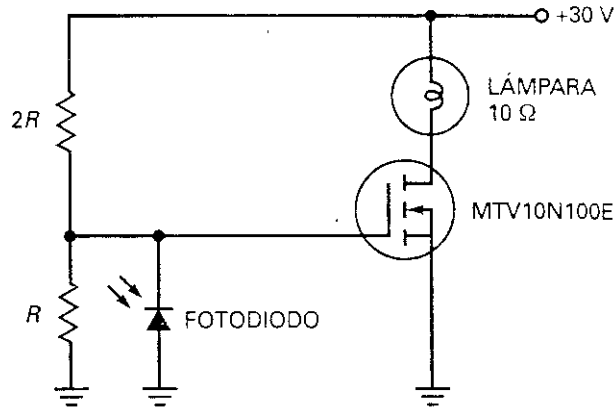


Figura 14-22. Control automático de iluminación.

ANÁLISIS: El fotodiodo se mantiene encendido durante el día, consumiendo el voltaje de la puerta por tanto el voltaje de la puerta del FET es mínimo por lo que la lámpara no enciende, por las noches el fotodiodo no está encendido por lo que el voltaje de la puerta es máximo, y el FET de potencia conduce y la lámpara se enciende.

SOLUCIÓN

Para un MTV10N100E, $V_{GS(on)} = 10V$, $I_{D(on)} = 5^a$ Y $R_{DS(on)} = 1.07\Omega$, la $I_{D(sat)}$ es:

$$I_{D(sat)} = \frac{30V}{10\Omega} = 3A$$

Como esto es menor que 5A, el FET de potencia es equivalente a una resistencia de 1.07Ω y la corriente por la lámpara es:

$$I_D = \frac{30V}{10\Omega + 1.07\Omega} = 2.71A$$

EJEMPLO:

El circuito de la figura siguiente llena automáticamente una piscina cuando el nivel del agua está por debajo de las 2 sondas metálicas, la tensión de la puerta asciende a +10 V, el FET de potencia conduce

y la válvula de agua se abre para llenar la piscina. ¿Calcule cual es la corriente a través de la válvula de agua si el FET de potencia funciona en la zona óhmica con una $R_{DS(on)} 0.05\Omega$?

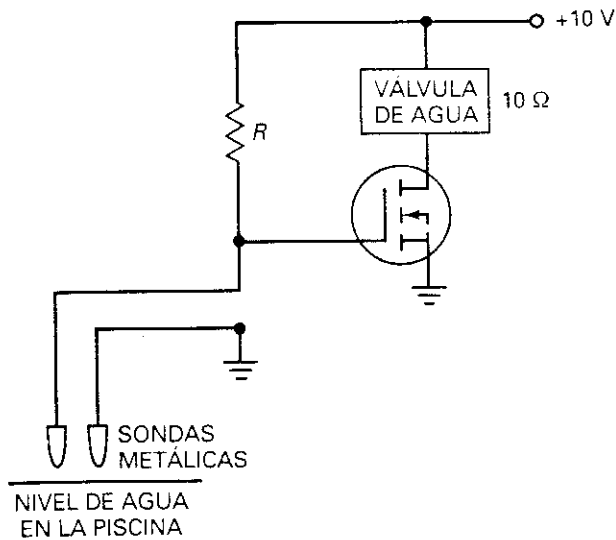


Figura 14-23. Bomba automática para piscina.

ANÁLISIS: cuando las sondas metálicas están dentro del agua, a resistencia entre ellas se hace muy pequeña porque el agua es un buen conductor, en este caso la tensión de puerta se hace casi 0, el FET de potencia se abre y la válvula de agua se cierra.

SOLUCIÓN:

La corriente de la válvula es:

$$I_D = \frac{10V}{10\Omega + 0.05\Omega} = 0.952A$$